复合函数单调性的判断

同增异减的推导与指数函数应用

高一数学　　2026 年 11 月 5 日

学习目标：

1. 能根据单调性定义解释“同增异减”。
2. 先确定定义域与内层范围，再分区间判断复合函数的单调性。
3. 将上述方法用于指数型复合函数。

复习　单调性怎样判断

在区间 I 内，任取 x_1, x_2，且 $x_1 < x_2$。

始终成立的关系	函数在 I 上的单调性
$f(x_1) < f(x_2)$	递增
$f(x_1) > f(x_2)$	递减

复习　单调性怎样判断

在区间 I 内，任取 x_1, x_2，且 $x_1 < x_2$。

始终成立的关系	函数在 I 上的单调性
$f(x_1) < f(x_2)$	递增
$f(x_1) > f(x_2)$	递减

比较顺序：先固定 $x_1 < x_2$，再看函数值的顺序是否与它相同。
下面判断复合函数，也从这两个任意的自变量出发。

复习　单调函数的运算

设 $f(x)$ 在区间 I 上单调，以下“增、减”均指严格单调。

变换	与 $f(x)$ 的单调性关系
$f(x)+C$，C 为常数	相同
$af(x)$，$a>0$	相同
$af(x)$，$a<0$	相反
$\sqrt{f(x)}$，$f(x)\geq 0$	相同

复习　单调函数的运算

设 $f(x)$ 在区间 I 上单调，以下“增、减”均指严格单调。

变换	与 $f(x)$ 的单调性关系
$f(x)+C$，C 为常数	相同
$af(x)$，$a>0$	相同
$af(x)$，$a<0$	相反
$\sqrt{f(x)}$，$f(x)\geq 0$	相同

依据：加常数不改变函数值的差；乘负数会改变差的符号；平方根函数在 $[0,+\infty)$ 上递增。

复习　和与差的单调性

在 f, g 的共同单调区间上：

$f(x)$	$g(x)$	$f(x)+g(x)$	$f(x)-g(x)$
增	增	增	不能确定
增	减	不能确定	增
减	减	减	不能确定
减	增	不能确定	减

复习　和与差的单调性

在 f, g 的共同单调区间上：

$f(x)$	$g(x)$	$f(x)+g(x)$	$f(x)-g(x)$
增	增	增	不能确定
增	减	不能确定	增
减	减	减	不能确定
减	增	不能确定	减

说明：把 $f-g$ 看成 $f+(-g)$。两个增函数相减，$2x-x=x$ 递增，而 $x-2x=-x$ 递减。

复习　倒数与单调性

若 $f(x)$ 在区间 I 上单调，且恒为正值或恒为负值，则 $f(x)$ 与 $\dfrac{1}{f(x)}$ 的单调性相反。

复习　倒数与单调性

若 $f(x)$ 在区间 I 上单调，且恒为正值或恒为负值，则 $f(x)$ 与 $\dfrac{1}{f(x)}$ 的单调性相反。

【详解】任取 $x_1 < x_2$，有

$$\frac{1}{f(x_2)} - \frac{1}{f(x_1)} = -\frac{f(x_2) - f(x_1)}{f(x_1)f(x_2)}.$$

因为 $f(x_1)f(x_2) > 0$，两个函数值之差的符号相反。

条件：必须在同一区间内讨论，并保证 f 恒正或恒负。

复合函数　先分清内层与外层

对 $y = f(g(x))$，先由 x 得到 $u = g(x)$，再由 u 得到 $y = f(u)$。

$$x \xrightarrow{g} u = g(x) \xrightarrow{f} y = f(u).$$

例如 $y = (2x - 1)^2$：内层 $u = 2x - 1$，外层 $y = u^2$。

复合函数　先分清内层与外层

对 $y = f(g(x))$，先由 x 得到 $u = g(x)$，再由 u 得到 $y = f(u)$。

$$x \xrightarrow{g} u = g(x) \xrightarrow{f} y = f(u).$$

例如 $y = (2x-1)^2$：内层 $u = 2x - 1$，外层 $y = u^2$。

研究复合函数的单调性，要依次回答：

1. 当 x 增大时，内层函数值 u 怎样变化？
2. 当 u 这样变化时，外层函数值 y 怎样变化？

结论怎样得到　内增外增

设 g 在区间 I 上递增，f 在内层值域 $g(I)$ 上递增。任取 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。

结论怎样得到　内增外增

设 g 在区间 I 上递增，f 在内层值域 $g(I)$ 上递增。任取 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。

$$
\begin{aligned}
x_1 &< x_2, \\
g(x_1) &< g(x_2), \qquad \text{内层} g \text{ 递增}, \\
f(g(x_1)) &< f(g(x_2)), \quad \text{外层} f \text{ 递增}.
\end{aligned}
$$

因此 $y = f(g(x))$ 在 I 上递增。

顺序：先比较内层函数值，再比较外层函数值。

结论怎样得到　内减外减

设 g 在区间 I 上递减，f 在 $g(I)$ 上递减。任取 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。

结论怎样得到　内减外减

设 g 在区间 I 上递减，f 在 $g(I)$ 上递减。任取 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。

$$
\begin{aligned}
x_1 &< x_2, \\
g(x_1) &> g(x_2), \qquad \text{内层递减，顺序反向,} \\
f(g(x_1)) &< f(g(x_2)), \quad \text{外层递减，再反向.}
\end{aligned}
$$

两次反向后，仍有 $f(g(x_1)) < f(g(x_2))$。

因此复合函数在 I 上递增，这就是“同减得增”。

结论怎样得到　内外增减相反

仍任取 $x_1 < x_2$，并在相应的区间与内层值域上讨论。

结论怎样得到　内外增减相反

仍任取 $x_1 < x_2$，并在相应的区间与内层值域上讨论。**内增外减：**

$$x_1 < x_2 \implies g(x_1) < g(x_2) \implies f(g(x_1)) > f(g(x_2)).$$

内减外增：

$$x_1 < x_2 \implies g(x_1) > g(x_2) \implies f(g(x_1)) > f(g(x_2)).$$

两种情形均满足 $f(g(x_1)) > f(g(x_2))$，所以复合函数递减。

归纳　同增异减

内层在所讨论区间上单调，外层在对应的内层值域上单调。

内层 $g(x)$	外层 $f(u)$	复合函数 $f(g(x))$
增	增	增
减	减	增
增	减	减
减	增	减

归纳　同增异减

内层在所讨论区间上单调，外层在对应的内层值域上单调。

内层 $g(x)$	外层 $f(u)$	复合函数 $f(g(x))$
增	增	增
减	减	增
增	减	减
减	增	减

“同”指内外层的单调方向相同，“异”指方向相反。
只有内外层在对应范围内都单调，才能直接使用这个结论。

怎样判断复合函数的单调性

1. **定定义域**：先保证内层函数值落在外层定义域内。
2. **分清内外层**：写出 $u = g(x)$ 和 $y = f(u)$。
3. **分区间**：判断内层的增减，并写出相应的 u 的范围。
4. **逐段合成**：在该范围判断外层，再用“同增异减”。

怎样判断复合函数的单调性

1. **定定义域**：先保证内层函数值落在外层定义域内。
2. **分清内外层**：写出 $u = g(x)$ 和 $y = f(u)$。
3. **分区间**：判断内层的增减，并写出相应的 u 的范围。
4. **逐段合成**：在该范围判断外层，再用“同增异减”。

注意：外层函数在不同范围可能有不同的单调性，不能只看内层。

例题　已知外层函数的单调性

已知 f 的定义域为 $[0,+\infty)$，且单调递减。求 $y=f(1-x^2)$ 的定义域和单调递减区间。

例题　已知外层函数的单调性

已知 f 的定义域为 $[0,+\infty)$，且单调递减。求 $y=f(1-x^2)$ 的定义域和单调递减区间。

【详解】由 $1-x^2\geq 0$，得定义域 $[-1,1]$。令 $u=1-x^2$。

x 的区间	内层 u	外层 f	复合函数
$[-1,0]$	增	减	减
$[0,1]$	减	减	增

【答案】定义域 $[-1,1]$，单调递减区间 $[-1,0]$。

练习 1　外层递增时怎样判断

已知 f 的定义域为 $[0,+\infty)$，且单调递增。求 $y=f(4-x^2)$ 的定义域和单调区间。

练习 1　外层递增时怎样判断

已知 f 的定义域为 $[0,+\infty)$，且单调递增。求 $y=f(4-x^2)$ 的定义域和单调区间。

【详解】由 $4-x^2\geq 0$，得 $x\in[-2,2]$。
内层 $u=4-x^2$ 在 $[-2,0]$ 上递增，在 $[0,2]$ 上递减。
外层 f 在对应的 $u\in[0,4]$ 上递增，所以复合函数与内层同向。

【答案】定义域 $[-2,2]$；递增区间 $[-2,0]$，递减区间 $[0,2]$。

练习 2　先确定能够讨论的区间

已知 f 的定义域为 $[-1,3]$，且单调递减。求 $y=f(2x-1)$ 的定义域，并判断单调性。

练习 2　先确定能够讨论的区间

已知 f 的定义域为 $[-1,3]$，且单调递减。求 $y=f(2x-1)$ 的定义域，并判断单调性。

【详解】要使复合函数有意义，必须有

$$-1 \le 2x-1 \le 3 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \le x \le 2.$$

内层 $u=2x-1$ 在 $[0,2]$ 上递增，其值域为 $[-1,3]$。
外层在这个范围内递减，所以复合函数递减。

【答案】定义域 $[0,2]$，在 $[0,2]$ 上单调递减。

练习 3　外层也需要分段

求函数 $y = (x^2 - 1)^2$ 的单调区间。

思考：令 $u = x^2 - 1$ 后，外层 $y = u^2$ 在整个 u 的范围上都递增吗？

练习 3　外层也需要分段

求函数 $y = (x^2 - 1)^2$ 的单调区间。

思考：令 $u = x^2 - 1$ 后，外层 $y = u^2$ 在整个 u 的范围上都递增吗？

【详解】定义域为 $\mathbb{R}$。内层 $u = x^2 - 1$ 的值域为 $[-1, +\infty)$。
外层 $y = u^2$ 在 $[-1, 0]$ 上递减，在 $[0, +\infty)$ 上递增。
除了内层的分界点 $x = 0$，还要找 $u = 0$ 对应的 $x = \pm 1$。

练习 3 解析　按内外层共同分段

对 $y=(x^2-1)^2$，令 $u=x^2-1$，外层为 $y=u^2$。

练习 3 解析　按内外层共同分段

对 $y=(x^2-1)^2$，令 $u=x^2-1$，外层为 $y=u^2$。

x 的区间	u 的范围	内层	外层	复合函数
$(-\infty,-1]$	$[0,+\infty)$	减	增	减
$[-1,0]$	$[-1,0]$	减	减	增
$[0,1]$	$[-1,0]$	增	减	减
$[1,+\infty)$	$[0,+\infty)$	增	增	增

【答案】递增区间为 $[-1,0]$、$[1,+\infty)$；
递减区间为 $(-\infty,-1]$、$[0,1]$。

应用到指数函数　先看底数

对 $y = a^{g(x)}$（$a > 0$，$a \neq 1$），内层是 $u = g(x)$，外层是 $y = a^u$。

底数范围	外层 a^u	复合函数与内层的关系
$a > 1$	增	同向
$0 < a < 1$	减	反向

应用到指数函数　先看底数

对 $y = a^{g(x)}$（$a > 0$，$a \neq 1$），内层是 $u = g(x)$，外层是 $y = a^u$。

底数范围	外层 a^u	复合函数与内层的关系
$a > 1$	增	同向
$0 < a < 1$	减	反向

指数函数的定义域为 $\mathbb{R}$，因此只需先确定 $g(x)$ 的定义域。
每个内层单调区间分别判断，不把整个定义域自动当作单调区间。

指数应用 1　二次函数作内层

函数 $y = 2^{x^2 - x}$ 的单调递增区间为_____。

指数应用 1　二次函数作内层

函数 $y=2^{x^2-x}$ 的单调递增区间为_____。

【详解】 令 $u=x^2-x=(x-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}$。
内层在 $(-\infty,\frac{1}{2}]$ 上递减，在 $[\frac{1}{2},+\infty)$ 上递增。
外层 $y=2^u$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增，复合函数与内层同向。

【答案】 $[\frac{1}{2},+\infty)$。

指数应用 2　指数函数作内层

讨论 $y = 2^{2x} - 2^{x+1} + 3$ 的单调性，并求最值。

指数应用 2　指数函数作内层

讨论 $y = 2^{2x} - 2^{x+1} + 3$ 的单调性，并求最值。

【详解】令 $t = 2^x > 0$，则 $y = (t-1)^2 + 2$，内层 t 递增。

x 的范围	t 的范围	外层	复合函数
$x \le 0$	$0 < t \le 1$	减	减
$x \ge 0$	$t \ge 1$	增	增

【答案】递减区间 $(-\infty, 0]$，递增区间 $[0, +\infty)$；$x = 0$ 时取最小值 2，无最大值。

指数应用 3　由单调性求参数

已知 $f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{ax^2-2x+1}$ 在 $[1,3]$ 上单调递增，则 a 的取值范围是（　）。

A. $[0,\frac{1}{3}]$

B. $(-\infty,\frac{1}{3}]$

C. $(-\infty,0]$

D. $[0,1]$

指数应用 3　由单调性求参数

已知 $f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{ax^2-2x+1}$ 在 $[1,3]$ 上单调递增，则 a 的取值范围是（　）。

A. $[0,\frac{1}{3}]$　　B. $(-\infty,\frac{1}{3}]$

C. $(-\infty,0]$　　D. $[0,1]$

【答案】B。

【详解】外层 $y=(\frac{2}{3})^u$ 递减。要使复合函数递增，内层 $u=ax^2-2x+1$ 必须在 $[1,3]$ 上递减。

指数应用 3 解析　先处理 $a = 0$

要求 $u = ax^2 - 2x + 1$ 在 $[1, 3]$ 上递减。

指数应用 3 解析　先处理 $a = 0$

要求 $u = ax^2 - 2x + 1$ 在 $[1, 3]$ 上递减。

- $a = 0$：$u = -2x + 1$，递减，符合要求。
- $a > 0$：开口向上，对称轴 $x = 1/a$ 应位于 3 的右侧或重合，故 $1/a \geq 3$，得到 $0 < a \leq 1/3$。
- $a < 0$：开口向下，对称轴 $1/a < 0$，$[1, 3]$ 位于右支，符合递减要求。

【答案】 $a \leq \dfrac{1}{3}$。

$a = 1/3$ 时对称轴在右端点 3，区间内仍严格递减，等号可以取。

指数练习　比较大小

比较：

（1）$\left(\frac{5}{7}\right)^{-1.8}$ 与 $\left(\frac{5}{7}\right)^{-2.5}$；

（2）$\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$ 与 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$；

（3）$0.2^{0.3}$ 与 $0.3^{0.2}$。

指数练习　比较大小

比较：

（1）$\left(\frac{5}{7}\right)^{-1.8}$ 与 $\left(\frac{5}{7}\right)^{-2.5}$；

（2）$\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$ 与 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$；

（3）$0.2^{0.3}$ 与 $0.3^{0.2}$。

【答案】依次为 $<$、$>$、$<$。

【详解】（1）同底，$0 < \frac{5}{7} < 1$，比较指数时反向。

（2）$y = t^{-0.5}$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减，且 $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$。

（3）引入中间量：$0.2^{0.3} < 0.2^{0.2} < 0.3^{0.2}$。

课堂小结

同增异减从哪里来？

从 $x_1 < x_2$ 出发，先比较内层函数值，再按外层的增减比较函数值。

判断时先做什么？

先确定定义域与内层值域，再找内外层各自需要分段的位置。

课堂小结

同增异减从哪里来？
从 $x_1 < x_2$ 出发，先比较内层函数值，再按外层的增减比较函数值。

判断时先做什么？
先确定定义域与内层值域，再找内外层各自需要分段的位置。

指数复合函数怎样用？
看底数：大于 1，外层递增；介于 0 与 1，外层递减。逐段判断，写回关于 x 的单调区间。